

Solafune Sentinel-2 Change Analysis

상세 사용 설명서 — QGIS 플러그인 버전 & 스크립트(CLI) 버전

이 문서는 제출 번들(submission/)에 포함된 두 실행 방식 — ① QGIS 안에서 GUI로 실행하는 플러그인 버전과 ② 터미널에서 명령어로 실행하는 스크립트(CLI) 버전 — 의 설치·설정·사용법을 화면/필드 단위로 정리하고, 프로젝트 배경, 알고리즘 근거, 데이터베이스 스키마, 실제 개발 중 발견하고 수정한 버그, 테스트 검증 기록까지 함께 담았습니다. 두 버전 모두 동일한 분석 엔진(solafune_change 코어 패키지)을 공유하므로 결과가 동일합니다.

항목	내용
GitHub 저장소	https://github.com/yeonjun7724/solafune-sentinel2-change (Public)
AOI	Zambia 노천 광산, 약 264.6 km ² (EPSG:32735, UTM 35S, 10m 해상도)
비교 시점	2023-08-12 vs 2023-09-02 (Sentinel-2 B02/B03/B04)
핵심 결과	변화 객체 514개 / 총 변화면적 37,405,887 m ² (AOI의 14.14%) / Global Moran's I = 0.834 (p=0.001)
대상 QGIS 버전	3.28 이상 (3.44.12에서 실제 설치·실행 검증)
대상 Python 버전	3.10 이상 (3.12에서 개발/테스트)
테스트	pytest 65개 전부 통과, ruff/black 클린

목차

절	내용
0	제출 번들 구성 (전체)
1	원본 과제 요구사항 대조
PART A	QGIS 플러그인 버전 — 설치부터 결과 확인까지
A.1–A.2	사전 준비 / 설치 단계
A.3–A.4	의존성 확인 및 설치 (venv 없이 하는 법 포함, 실측 검증)
A.5	Dock Widget 6개 탭 전체 필드 상세
A.6	실행 진행 단계 (12단계) 상세
A.7	결과 레이어 구조와 스타일
A.8–A.9	Processing Toolbox / Before-After 비교
A.10	새로 추가된 Clear Inputs(초기화) 버튼
A.11–A.12	문제 해결 / 체크섬 검증
PART B	스크립트(CLI) 버전 — 설치부터 결과 확인까지
B.1–B.9	설치, 실행, CLI 명령어/옵션 전체 레퍼런스
B.10	config/default.yaml 전체 필드 레퍼런스
B.11–B.12	테스트/재빌드 / 문제 해결
2	실제 분석 결과 상세
3	알고리즘 선택과 근거 (수식 포함)
4	공간 데이터베이스 스키마 전체
5	개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그 (8건)
6	테스트 및 검증 기록
7	주요 가정 및 한계
부록	SQL 쿼리 예시 / 용어 설명

0. 제출 번들 구성 (전체)

submission/ 폴더 하나에 실행 파일 + 최종 결과물 + 원본 데이터 + 이 문서까지 전부 들어 있습니다. (이 폴더 자체는 git에 커밋되지 않는 로컬 전용 제출용 묶음입니다.)

경로	설명	QGIS 필요?
Usage_Guide.pdf	이 문서	-
solafune_change_analyzer.zip (+ .sha256)	① QGIS 플러그인 설치 파일 (분석 엔진 내장). 체크섬 파일 포함	필요
solafune-sentinel2-change-source.zip	② 스크립트(CLI) 버전 — GitHub "Download ZIP"과 동일한 구조(solafune-sentinel2-change-master/ 폴더로 감싸짐), git archive HEAD 스냅샷이라 커밋 내용과 100% 일치	불필요
data/	③ 원본 입력 위성영상 별도 복사본 (아오이/밴드 GeoTIFF, 확인용)	불필요
results/outputs/	④ 실제로 실행해서 나온 최종 산출물 원본 — GeoPackage DB, 정적 비교 그림, 인터랙티브 지도, 공간통계 JSON/CSV, report.md 등. 재실행 없이 바로 열어볼 수 있음	불필요 (QGIS로 열어보면 더 좋음)
results/data_processed/	④ 스택 GeoTIFF, baseline/CVA intensity-binary 래스터 원본	불필요

②번이 "github zip으로 묶은 파일"에 해당합니다: GitHub 저장소 페이지의 Code → Download ZIP을 눌렀을 때와 동일한 폴더 구조(solafune-sentinel2-change-master/로 감싸짐)로 만들었고, 실제로 GitHub에 푸시된 최신 커밋을 git archive로 그대로 떠낸 것이라 웹에서 직접 다운로드받는 것과 내용이 100% 동일합니다.

④번(results/)이 "최종 output 결과물"입니다: 코드를 실행하지 않아도 실제 분석이 끝난 상태의 GeoPackage, 그림, 지도, 통계 파일을 바로 열어볼 수 있도록 그대로 복사해 두었습니다. (② 소스 zip 안에는 용량 문제로 이 결과 파일들이 포함되어 있지 않으므로, 재실행 없이 바로 결과만 보고 싶다면 이 results/ 폴더를 여세요.)

1. 원본 과제 요구사항 대조

instructions.pdf가 요구한 5개 파트를 실제 산출물과 대조한 결과입니다.

Part	요구사항	실제 구현/검증
1. Data Preparation	B2/B3/B4 로드, CRS/transform/dimensions 검증, 밴드 스택	validation.py로 검증, data/processed/sentinel2_<date>_stack.tif 파일명까지 정확히 일치 생성
2. Change Detection	예제 참고하되 그대로 복사 금지 + 자체 알고리즘	baseline.py(예제 독립 재구현) + cva.py(robust CVA, 주 분석법)
3. Feature Extraction & Storage	폴리곤화, SQLite/PostGIS, id/date_before/date_after/area_m2/confidence/geometry	GeoPackage(SQLite)에 실제 geometry 컬럼, 요구 필드 + 15개 추가 필드
4. Visualization	AOI 폴리곤, 변화 래스터/폴리곤 (인터랙티브는 plus)	정적 PNG + Folium 인터랙티브 HTML(오프라인 동작) 둘 다
5. Analysis & Interpretation	report.md: Method/Results/Interpretation	7개 섹션으로 확장, 실제 실행 수치 반영

Deliverables(Code/Database/README.md/report.md) 전부 충족 + 과제가 요구하지 않은 공간통계, 비지도 공간 ML, QGIS 플러그인, 65개 자동화 테스트까지 추가 구현했습니다.

PART A. QGIS 플러그인 버전

A.1 사전 준비

- QGIS 3.28 이상 (개발/검증은 QGIS 3.44.12, OSGeo4W 빌드 기준)
- 설치 파일: solafune_change_analyzer.zip

A.2 설치 단계

- QGIS 실행
- 메뉴 Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP
- solafune_change_analyzer.zip 선택 → Install Plugin
- Installed 탭에서 "Solafune Change Analyzer" 체크 확인
- 툴바 아이콘 클릭 또는 Plugins → Solafune Change Analyzer로 Dock Widget 열기

A.3 왜 의존성 문제가 생기는가

이 플러그인의 분석 엔진은 rasterio, geopandas, scikit-image, scikit-learn, libpysal, esda, matplotlib, folium 같은 순수 지리정보 과학 패키지에 의존합니다. 그런데 Windows/OSGeo4W용 QGIS는 자체 Python에 이 패키지들을 기본 포함하지 않습니다 (QGIS 자체 GIS 기능은 GDAL/PROJ를 C++ 레벨에서 직접 쓰기 때문에 Python 패키지로 rasterio 등을 넣어둘 필요가 없기 때문입니다). 실제로 QGIS 3.44.12에서 확인한 결과:

패키지	QGIS 기본 내장 여부	필요한 기능
numpy, geopandas, shapely, pyproj, scipy, PyYAML, matplotlib, folium	있음 (Ready)	기본 실행, 시각화
rasterio	없음 (Missing)	래스터 입출력 — 가장 핵심, 없으면 아무 분석도 안 됨
scikit-image	없음 (Missing)	형태학적 후처리
libpysal, esda	없음 (Missing)	공간통계 (Moran's I, Getis-Ord Gi*)
scikit-learn	없음 (Missing)	실험적 비지도 공간 ML

A.4 의존성 설치 방법 — 두 가지 옵션

"별도 .venv 폴더를 꼭 만들어야 하나?"라는 질문에 대한 답: 아닙니다, 안 만들어도 됩니다. 실제로 QGIS 3.44.12에서 두 방법을 모두 실측 검증했습니다.

옵션 1 (권장, 별도 폴더 불필요): QGIS 자체 Python에 직접 설치

QGIS가 내장한 Python 인터프리터 자체에 --user 옵션으로 패키지를 한 번만 설치하면, 그 뒤로는 Dependencies 탭이 자동으로 "Ready"를 표시하고 Embedded 모드가 그대로 작동합니다 — External interpreter를 따로 설정할 필요가 전혀 없습니다. 설치 위치는

%APPDATA%\Python\Python312\site-packages(사용자 폴더, 관리자 권한 불필요)이고, QGIS의 sys.path에 이미 자동으로 포함되어 있습니다.

Windows (QGIS 설치 경로가 다르면 그 경로로 바꾸세요):

```
cd "C:\Program Files\QGIS 3.44.12\bin"
python-qgis-ltr.bat -m pip install --user rasterio geopandas shapely pyproj scipy scikit-image
PyYAML libpysal esda scikit-learn matplotlib folium
```

실측 검증 결과 (QGIS 3.44.12, 이 명령 실행 후): Dependencies 탭의 모든 필수 패키지가 Ready로 전환되었고, rasterio가 QGIS 자체 GDAL과 같은 프로세스 안에서 충돌 없이 공존했으며 (CRS 조회 등 정상), Validate Inputs와

전체 파이프라인 실행(Run Analysis, 공간통계+실험적 ML 포함)이 임베디드 모드에서 처음부터 끝까지 성공했습니다 (514개 변화 객체, Global Moran's I=0.804 — 정상 수치). 다만 이는 이 QGIS 버전·패키지 버전 조합에서 검증된 결과이며, 다른 QGIS/OS 조합에서는 GDAL 버전 차이로 인한 충돌 가능성이 이론적으로 남아있습니다 (아래 옵션 2가 그 위험을 원천 차단하는 대안입니다).

옵션 2 (격리, 더 안전): 별도 .venv + External interpreter

옵션 1은 QGIS와 같은 프로세스 안에 새 GDAL을 엮는 방식이라 QGIS 버전에 따라 충돌 가능성이 이론적으로 있습니다. 완전히 격리하고 싶다면(다른 QGIS 플러그인이나 QGIS 자체 동작에 영향을 주고 싶지 않다면), 별도 프로세스에서 실행되는 독립 .venv를 만들고 플러그인이 External interpreter 모드로 그 프로세스를 호출하게 하는 방법입니다. PART B의 B.2 설치 단계로 .venv를 만든 뒤, Dock Widget Dependencies 탭에서 그 python.exe 경로를 지정하면 됩니다.

	옵션 1: QGIS 자체 Python에 설치	옵션 2: 별도 .venv
별도 폴더 필요	불필요	필요 (.venv/)
실행 프로세스	QGIS와 동일 프로세스 (임베디드)	별도 프로세스 (외부 호출)
설정 단계	pip 명령 1번 실행	.venv 생성 + 설치 + Dependencies 탭에서 경로 지정
GDAL 충돌 위험	이론상 있음 (실측으로는 QGIS 3.44.12에서 없었음)	없음 (완전히 격리된 별도 프로세스)
속도	약간 빠름 (프로세스 생성 오버헤드 없음)	약간 느림 (매 실행마다 새 프로세스)
권장 대상	빠르고 간단하게 쓰고 싶은 경우	다른 QGIS 플러그인/프로젝트에 영향 주고 싶지 않은 경우

A.5 Dock Widget 6개 탭 전체 필드 상세

① Inputs 탭

필드	설명
Before / After Sentinel-2 folder	각 폴더 안에 B02/B03/B04 GeoTIFF 또는 JP2가 직접 있어야 함 (하위 폴더 안 됨). 예: inputs/data/sentinel2_20230812
AOI vector file	GeoJSON/GeoPackage/Shapefile 중 하나. WGS84가 아니어도 자동으로 래스터 CRS에 맞춰 재투영됨
Output directory	결과가 저장될 폴더. 없으면 자동 생성됨
Run label	실행을 구분하기 위한 라벨(선택). run_id 앞에 붙어서 레이어 그룹명/run_metadata에 표시됨. 비워두면 타임스탬프만 사용
Validate Inputs 버튼	CRS/해상도/밴드 존재 여부 등을 검사하고 Valid/Valid with warnings/Invalid 배지 + 밴드 메타데이터 표를 보여줌
Clear Inputs (초기화) 버튼	(신규) 위 4개 경로 필드와 Run label, 검증 결과를 모두 비움. 이전 세션에 저장된 값도 함께 지워서 QGIS를 재시작해도 옛날 경로가 남아있지 않게 함. 다른 탭(Change Detection 등) 설정은 건드리지 않음

② Change Detection 탭

필드	설명
분석 방법	Provided baseline(예제 방식만) / Robust RGB CVA(개선 방식만) / Run both(기본값, 둘 다 실행하고 비교)
방사보정	None(보정 없음) / Robust median/MAD(기본값) — 두 시점 공통 유효 픽셀의 중앙값·MAD로 선형 매칭 / Percentile matching — 2.98백분위수로 매칭 / PIF(Pseudo-Invariant Features) — 변화가 적은 픽셀만 골라 선형회귀

필드	설명
Threshold 방법	Otsu(기본값) — 자동 이진화 / Percentile — 지정 백분위수 이상을 변화로 판정 / Manual — 절대값 직접 지정
Morphology	이진 래스터에 opening/closing 형태학적 연산 적용 여부, 커널 크기(px)
Minimum change area	이보다 작은 연결 객체는 노이즈로 간주해 제거 (m ² 단위, 픽셀 면적 기준 자동 환산)

③ Spatial Analysis 탭

필드	설명
Enable spatial statistics	격자 집계 기반 공간통계 활성화 (기본 켜짐)
Grid cell size	분석 격자 한 변 길이(m). 기본 150m — 픽셀 단위로 통계를 내지 않고 이 크기로 집계 후 계산 (dense weight matrix를 피하기 위함)
Spatial weights	Queen contiguity(기본, 변+꼭짓점 접촉) / Rook contiguity(변만 접촉) / K nearest neighbors
Permutations	Monte Carlo permutation 검정 반복 횟수 (기본 999회, seed 고정으로 재현 가능)
Significance alpha	유의수준 (기본 0.05)
FDR correction	Benjamini-Hochberg 보정 — Gi* 다중 지역 검정으로 인한 과잉 유의성 문제를 완화
Global/Local Moran's I	Global: 전체 변화강도의 공간적 자기상관 / Local(LISA): 셀 단위 High-High/Low-Low/High-Low/Low-High 군집 분류
Getis-Ord Gi*	통계적으로 유의한 hotspot/coldspot 탐지 (90/95/99% 구간)
실험적 비지도 공간 ML	정답 레이블이 전혀 없으므로 화면에 항상 경고 문구 표시. Isolation Forest(이상치 점수) 또는 DBSCAN(공간 군집화) 중 선택, contamination/eps/min_samples 등 하이퍼파라미터 조정 가능

④ Outputs 탭

- GeoTIFF 스택/중간 산출물 저장 여부, 인터랙티브 지도 생성 여부, QML 스타일 자동 적용 여부
- 결과를 현재 QGIS 프로젝트에 자동 로드할지, 로드 후 결과로 화면을 자동 확대(zoom)할지
- 실패/취소된 실행의 임시 파일을 보존할지 여부

⑤ Run & Results 탭

- Run Analysis — 진행률 바, 현재 단계, 경과 시간, 실시간 로그 표시
- Cancel — 언제든지 안전하게 중단 (중간 산출물이 완료된 결과로 표시되지 않도록 원자적 파일 쓰기 사용)
- 완료 시 요약(변화 객체 수, 총 변화면적, Global Moran's I, permutation p-value, 95% hotspot 개수, 평균 confidence, 실행 시간)과 함께 Open Report / Open Interactive Map / Open Output Folder / Add Results to Map / Copy Summary / Save Log 버튼 활성화

⑥ Dependencies 탭

- Execution environment: Automatic(기본, 임베디드가 가능하면 임베디드, 아니면 외부) / Embedded 강제 / External 강제
- External interpreter 경로 지정 + Check dependencies 버튼으로 그 인터프리터의 패키지 상태 실시간 조회
- 패키지별 Ready/Missing 상태 표 (버전 정보 포함)
- Restore defaults / Import configuration YAML / Export configuration YAML

A.6 실행 진행 단계 (12단계)

진행률	단계
0-5%	Input discovery — B02/B03/B04 파일 탐색
5-12%	Validation — CRS/transform/dimensions/AOI overlap 검증
12-22%	Raster alignment — 격자 정렬(필요시 리샘플링), AOI 마스킹
22-30%	Stack creation — RGB 순서 밴드 스택 GeoTIFF 생성
30-42%	Radiometric normalization — 방사보정 적용
42-55%	Baseline detection — 예제 방식 변화탐지
55-68%	Robust CVA — 개선 변화탐지
68-75%	Threshold & morphology — 이진화 + 후처리
75-82%	Polygon extraction — 벡터화, confidence 산출
82-90%	Spatial statistics — Moran's I / Gi* / FDR
90-94%	Experimental spatial ML — (활성화 시) Isolation Forest/DBSCAN
94-100%	Database & visualization & report — GeoPackage, 그림, 지도, report.md

A.7 결과 레이어 구조

```
Solafune Change Analysis - <run id>
Inputs
AOI, Before RGB, After RGB
Change Detection
Baseline Intensity/Binary, CVA Intensity/Binary, Change Features
Spatial Statistics
Analysis Grid, LISA Clusters, Gi* Hotspots
Experimental ML
Spatial Anomalies (only if ml_enabled=True)
```

각 레이어는 미리 만들어진 QML 스타일이 자동 적용됩니다 (연속형 래스터는 실제 데이터 범위에 맞춰 런타임에 색상 램프를 재조정). 존재하지 않는 결과(예: ML 비활성화 시 Spatial Anomalies)는 그룹 자체가 생성되지 않습니다.

A.8 Processing Toolbox에서 사용

Processing Toolbox → Solafune Geospatial Analytics → Sentinel-2 Change Analysis에서도 동일한 엔진을 실행할 수 있습니다 (15개 파라미터, 배치 처리·모델 빌드 연동에 유용). Dock Widget과 동일한 request builder를 거쳐 동일한 run_pipeline()을 호출하므로 분석 로직이 중복되지 않습니다.

A.9 Before/After 비교

결과 레이어 그룹의 "Before RGB"/"After RGB" 레이어의 가시성 체크박스를 번갈아 켜고 끄거나, 레이어 패널에서 투명도(Opacity)를 조절해 두 시점을 비교할 수 있습니다. RGB 스트레치는 두 시점에 동일하게 적용되어 있어(before 이미지 기준 2.98백분위수 스트레치를 after에도 동일 적용) 비교가 왜곡되지 않습니다.

A.10 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인 / 해결
"Validate Inputs" 클릭 시 오류창 (예전엔 크래시)	임베디드 Python에 rasterio 등이 없음 → Dependencies 탭에서 상태 확인, A.4의 옵션 1 또는 2로 설치
Before/After 폴더 선택했는데 밴드를 못 찾음	폴더 안에 B02/B03/B04 파일이 직접 있어야 함 (하위 폴더에 있으면 안 됨)

증상	원인 / 해결
이전 세션의 잘못된 경로가 계속 남아있음	Inputs 탭의 Clear Inputs(초기화) 버튼으로 경로와 저장된 값을 함께 지우기
결과가 예상 밖 폴더(예: 알 수 없는 임시 폴더 하위)에 생성됨	과거 버전의 버그였음 (processed_dir 경로 계산 오류) — 현재 버전에서 수정 완료, output directory를 기준으로 정확히 계산됨
Run Analysis 눌러도 진행이 안 됨	QGIS 메뉴 "View → Panels → Log Messages"의 "Solafune Change Analyzer" 탭에서 상세 로그 확인
결과 레이어가 안 뜸	Outputs 탭의 "Load results into current QGIS project" 체크 여부 확인
External 모드 실행이 안 끝남	인터프리터 경로가 실제 python.exe인지 확인(.bat/바로가기 아님), 그 환경에 pip install -e . 되어 있는지 확인

A.11 체크섬 검증 (선택)

Windows PowerShell/명령 프롬프트에서 실행 후 출력된 해시값을 solafune_change_analyzer.zip.sha256 파일 내용과 비교합니다.

```
certutil -hashfile solafune_change_analyzer.zip SHA256
```

PART B. 스크립트(CLI) 버전

B.1 사전 준비

- Python 3.10 이상 (개발/테스트는 3.12)
- 설치 파일: solafune-sentinel2-change-source.zip

B.2 설치 단계

1) 압축 해제 (GitHub Download ZIP과 동일 구조라 폴더명이 -master로 끝남)

```
unzip solafune-sentinel2-change-source.zip
cd solafune-sentinel2-change-master
```

2) 가상환경 생성

```
python -m venv .venv
```

3) 의존성 설치

```
.venv\Scripts\pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\pip install -r requirements-dev.txt
.venv\Scripts\pip install -e .
```

macOS/Linux는 .venv\Scripts\pip 대신 source .venv/bin/activate 후 pip

B.3 한 줄 실행 (권장)

```
solafune-change all --config config/default.yaml
```

약 30초 안에 전체 파이프라인이 끝나고 결과는 outputs/와 data/processed/에 생성됩니다.

B.4 개별 CLI 명령어

명령어	설명
<code>solafune-change validate --config <yaml></code>	입력만 검증 (dry-run)
<code>solafune-change run --config <yaml></code>	전체 파이프라인 실행
<code>solafune-change stats --config <yaml></code>	공간통계 강제 활성화
<code>solafune-change report --config <yaml></code>	실행 후 report.md 재생성
<code>solafune-change all --config <yaml></code>	validate → run (권장)
<code>python -m solafune_change --help</code>	위와 동일 (모듈 실행)

B.5 옵션 오버라이드 전체

옵션	설명
<code>--before / --after / --aoi / --output-dir</code>	경로 오버라이드
<code>--method baseline cva both</code>	분석 방법 (기본 both)
<code>--threshold-method otsu percentile manual</code>	임계값 방식
<code>--percentile N</code>	percentile 방식 백분위수
<code>--threshold-value N</code>	manual 방식 절대값

옵션	설명
--min-area-m2 N	최소 변화 객체 면적
--grid-size-m N	공간통계 격자 크기
--permutations N	permutation 횟수
--seed N	random seed
--ml / --no-ml	실험적 ML on/off
--json-progress	JSON Lines 진행률 (플러그인 외부 실행용)
-v / --verbose	디버그 로그

실행 예시

```
solafune-change run --config config/default.yaml \
--threshold-method percentile --percentile 97 \
--min-area-m2 900 --grid-size-m 200 --seed 7 --ml
```

B.6 출력 결과 위치

경로	내용
data/processed/sentinel2_<date>_stack.tif	RGB 순서 밴드 스택
data/processed/{baseline,cva}_change_{intensity,binary}.tif	변화탐지 래스터 4종
outputs/database/change_analysis.gpkg	GeoPackage (SQLite 기반 공간 DB)
outputs/figures/change_comparison.png	baseline vs CVA vs Gi* 비교 그림
outputs/maps/interactive_map.html	인터랙티브 지도 (오프라인 동작)
outputs/statistics/global_moran.json, spatial_statistics.csv	공간통계 수치
outputs/qgis/styles/*.qml, solafune_change_analyzer.zip	QGIS 스타일, 플러그인 zip
outputs/{summary,run_manifest,quality_report}.json, report.md	요약·메타데이터·리포트

B.7 QGIS 플러그인 ZIP 재빌드

```
python scripts/build_qgis_plugin.py
python scripts/validate_qgis_plugin.py outputs/qgis/solafune_change_analyzer.zip
```

B.8 이 사용설명서 PDF 재생성

이 PDF 자체도 스크립트로 생성됩니다 (Malgun Gothic 폰트를 임베딩하는 reportlab 스크립트).

```
python scripts/generate_submission_pdf.py --out submission/Usage_Guide.pdf
```

B.9 테스트 / 코드 품질

```
python -m pytest tests/ -v
ruff check .
black --check src/ tests/ scripts/ qgis_plugin/solafune_change_analyzer --exclude vendor
```

B.10 config/default.yaml 전체 필드 레퍼런스

섹션.필드	기본값	설명
paths.aoi/before_folder/after_folder	-	필수 입력 경로
paths.output_dir	outputs	결과 출력 폴더
paths.processed_dir	(미지정 시 output_dir 기준 자동 계산)	중간 GeoTIFF 저장 폴더
preprocessing.normalization	robust_median_mad	none/robust_median_mad/percentile_matching/pif_linear
preprocessing.reflectance_scale	10000.0	DN → 반사도 환산 계수
change_detection.method	both	baseline/cva/both
change_detection.threshold_method	otsu	otsu/percentile/manual
change_detection.min_area_m2	400.0	최소 변화면적
change_detection.morphology.*	opening_then_closing, 3px	형태학적 후처리
spatial_statistics.enabled	true	공간통계 on/off
spatial_statistics.grid_size_m	150.0	분석 격자 크기
spatial_statistics.weights	queen	queen/rook/knn
spatial_statistics.permutations	999	permutation 횟수
spatial_statistics.fdr_correction	true	BH-FDR 보정 on/off
spatial_ml.enabled	false	실험적 ML on/off (opt-in)
spatial_ml.model	isolation_forest	isolation_forest/dbscan
run.random_seed	42	전체 재현성 시드

B.11 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인 / 해결
"command not found: solafune-change"	가상환경 활성화 안 됨 또는 pip install -e . 안 함
입력 파일 CRS/밴드 오류	solafune-change validate --config ... 로 먼저 원인 확인
실행이 느리거나 멈춤	grid-size-m을 키우거나 permutations를 줄여서 재시도
결과 수치가 report.md와 다름	동일 seed-config로 재실행했는지 확인 (재현성 보장됨)

2. 실제 분석 결과 (config/default.yaml, seed=42)

지표	값
변화 객체 수	514개
총 변화면적	37,405,887 m ² (AOI의 14.14%)
주 분석법 / threshold	Robust CVA / Otsu (값 = 5.2199)
baseline 대비	baseline은 픽셀의 47.85% 변화 판정 (CVA 15.32%보다 훨씬 노이즈 많음)
Global Moran's I	0.8335 (E[I]=-0.0001, z=178.37, permutation p=0.001, 999회, seed=42)
95%+ Gi* hotspot과 겹치는 객체	95개
가장 큰 변화 객체	15,987,700 m ²
실험적 ML (Isolation Forest, opt-in)	Top-K 이상치 안정성(공간 블록 부트스트랩) = 0.72
실행 시간	약 30초 (전체 파이프라인, CLI 기준)

해석: 변화가 통계적으로 강하게 공간 군집되어 있음(Moran's I=0.834, p=0.001)은 실제 구조화된 지표 변화와 일치합니다. 다만 RGB 두 시점만으로는 굴착 확장/폐석 적치/도로 변화/수분 변화/식생 제거 중 무엇인지 확인할 수 없어, report.md에서는 "consistent with" 표현만 사용합니다.

3. 알고리즘 선택과 근거

Baseline (제공 예제 재구현)

픽셀별 다중 밴드 유클리드 거리를 계산하고 min-max 정규화합니다. 정규화 없이(방사보정 없이) 전역 스케일링을 쓰기 때문에 극단값 픽셀 하나가 전체 강도 스케일을 왜곡하는 약점을 그대로 가지고 있습니다 — 예제의 핵심 아이디어를 의도적으로 그대로 살려서 재구현했습니다 (복사는 아니고 타입힌트/로깅/예외처리를 갖춘 독립 구현).

Robust RGB CVA (주 분석법)

밴드별 차이를 median/MAD로 표준화한 뒤 결합합니다: $z_b = (diff_b - median(diff_b)) / (1.4826 * MAD(diff_b))$, $CVA = \sqrt{z_B04^2 + z_B03^2 + z_B02^2}$. MAD가 0에 가까우면 표준편차로 안전하게 대체합니다. 실측으로 baseline(47.85%)보다 훨씬 적은 15.32%만 변화로 판정해, 노이즈에 덜 민감함을 확인했습니다.

공간통계

픽셀 단위로 dense spatial weight matrix를 만들지 않고 150m 격자로 집계(11,967개 셀) 후 Queen contiguity로 Global/Local Moran's I를, binary weights로 Getis-Ord Gi*를 계산합니다. Gi* p-value에는 Benjamini-Hochberg FDR 보정을 적용합니다.

실험적 비지도 공간 ML

정답 레이블이 없으므로 accuracy/precision/recall을 절대 주장하지 않습니다. 대신 공간 블록 부트스트랩으로 "상위 이상치 순위가 재샘플링에도 안정적인가"를 진단합니다. 기본값은 비활성화(opt-in)이며 UI/문서 어디서나 "탐색적 결과"임을 명시합니다.

GeoPackage를 데이터베이스로 선택한 이유

과제가 요구한 SQLite 옵션을 GeoPackage(OGC 표준, SQLite 파일 그 자체)로 만족시킵니다 — 서버 없이 열어볼 수 있고 WKT 텍스트가 아닌 진짜 geometry 컬럼과 공간 인덱스를 제공합니다.

4. 공간 데이터베이스 스키마 전체

change_features (514개 행, MULTIPOLYGON, EPSG:32735)

필드	설명
id	객체 ID
date_before / date_after	비교 시점 (20230812 / 20230902)
method / threshold_method / threshold_value	사용된 분석법과 임계값
area_m2 / perimeter_m / compactness	면적/둘레/Polsby-Popper 컴팩트니스
mean_change / max_change / p95_change	객체 내부 변화강도 통계
confidence	0-1 휴리스틱 점수 (보정된 확률 아님) — threshold 초과 정도+일관성+크기+hotspot 유의성+ML 순위 가중합
gi_zscore / gi_pvalue / gi_qvalue / hotspot_class	Getis-Ord Gi* 결과 (q는 FDR 보정값)
lisa_cluster	Local Moran's I 군집 유형 (High-High 등)
ml_anomaly_score / ml_cluster_id	(ML 활성화 시) 이상치 점수/군집 ID
geom	실제 geometry 컬럼 (MULTIPOLYGON)

spatial_grid (11,967개 셀, POLYGON)

각 셀의 mean/median/p90/p95 CVA, changed_proportion, 밴드별 평균 차이, local_std_cva, 그리고 change_features와 동일한 Gi*/LISA/ML 필드를 포함합니다.

run_metadata (1행/실행)

run_id, 실행 시각, 입력 경로, CRS/해상도, 방법/정규화/threshold 파라미터, spatial_statistics/spatial_ml 활성화 여부, package_version, random_seed 등 재현에 필요한 모든 정보.

quality_checks

검증 단계에서 발생한 경고/오류 기록 (이번 실행에서는 0건).

5. 개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그

코드 리뷰나 추측이 아니라 실행/테스트/실사용 중 실제로 재현된 문제들입니다.

버그	발견 경위	수정
QGIS "Validate Inputs" 크래시	실제 QGIS에 설치 후 클릭 → rasterio 없어 ModuleNotFoundError 전파	의존성 사전 확인 후 External interpreter로 자동 폴백 또는 안내창
processed_dir 경로 계산 오류	실사용 중 결과가 알 수 없는 임시 폴더 하위에 생성됨 → 원인 추적	output_dir 기준으로 항상 절대경로 계산하도록 수정, 회귀 테스트 2개 추가
write_intermediate 설정 무시됨	코드 전수 재검토 중 발견	실제로 중간 GeoTIFF 저장 여부를 제어하도록 수정
run_label 값이 버려짐	동일 재검토	run_id에 반영, 레이어 그룹명/run_metadata에 표시
matplotlib TclError 간헐적 발생	테스트가 가끔 무작위 실패 → 추적 후 원인 특정	비대화형 Agg 백엔드 강제 지정
폴리곤화 결과 0개일 때 크래시	극단 케이스 테스트 중 발견	빈 GeoDataFrame 스키마 명시
PDF 코드블록 한글 깨짐	본 문서 초안 검토 중 발견	코드블록은 ASCII만, 한글은 별도 문단/표
실행 CRS 조회 실패 가능성	개발 환경 PROJ 충돌 재현 중 발견	PROJ 조회 실패 방어 코드 추가

6. 테스트 및 검증 기록

- pytest 65개 전부 통과 — 합성 데이터 단위 테스트 + 실제 데이터 통합 테스트 + processed_dir 회귀 테스트 2개
- ruff check ., black --check 클린
- 실제 QGIS 3.44.12 검증: 생명주기, 재로드 시 중복 없음, Processing provider, Dependencies 탭 실측, on_validate 크래시 재현-수정, Clear Inputs 버튼 동작, embedded-without-venv 방식 전체 파이프라인 성공
- 실제 데이터 파이프라인 실행: GeoTIFF/GeoPackage 재오픈 검증, docs/example_queries.sql 9개 쿼리 실행 확인
- 재현성: 동일 seed 두 번 실행 시 수치 완전 동일 확인

7. 주요 가정 및 한계

- Sentinel-2 반사도 scale factor = 10000 가정 (메타데이터 미제공, ESA 표준 관행 적용)
- 밴드 스택 순서는 R-G-B(B04,B03,B02)
- B08(NIR) 없어 NDVI 계산 불가
- 구름/그림자 마스크(SCL) 없음
- 시점 2개뿐이라 계절성/영구적 변화 분리 불가
- 정답 레이블 없음 — accuracy/precision/recall 어디서도 주장하지 않음
- confidence는 보정된 확률이 아닌 휴리스틱 점수
- Gi*/Moran's I 유의성은 공간 패턴만 설명, 원인(채굴 행위 등) 확정 아님

부록 A. 예시 SQL 쿼리

docs/example_queries.sql에 9개 쿼리가 있고, 전부 실제 DB에 실행해 검증했습니다. 대표 예시:

```
-- Top 10 change features by area
SELECT id, area_m2, mean_change, confidence, hotspot_class
FROM change_features ORDER BY area_m2 DESC LIMIT 10;

-- Change features intersecting a 95%+ significance hotspot
SELECT id, area_m2, gi_zscore, gi_qvalue
FROM change_features WHERE hotspot_class IN ('hot_95', 'hot_99');
```

부록 B. 용어 설명

용어	설명
CVA	Change Vector Analysis — 다중 밴드 변화를 하나의 벡터 크기로 결합하는 기법
MAD	Median Absolute Deviation — 이상치에 강건한 산포도 지표
Moran's I	전역 공간 자기상관 지수 (-1~1, 양수=군집, 음수=분산)
LISA	Local Indicators of Spatial Association — Local Moran's I 기반 군집 분류
Getis-Ord Gi*	국지적 hot/cold spot 통계적 유의성 검정
FDR	False Discovery Rate — 다중 검정 시 거짓 양성 비율 통제
confidence	0-1 휴리스틱 점수, 보정된 확률 아님
GeoPackage	OGC 표준 공간 데이터 포맷, 내부적으로 SQLite 파일

함께 제출된 README.md(GitHub 저장소 최상위)와 report.md에도 이 내용의 영문판이 있습니다.